



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №13: Антиалиасинг

к.ф.-м.н.

Рябинин Константин Валентинович,
kostya.ryabinin@gmail.com

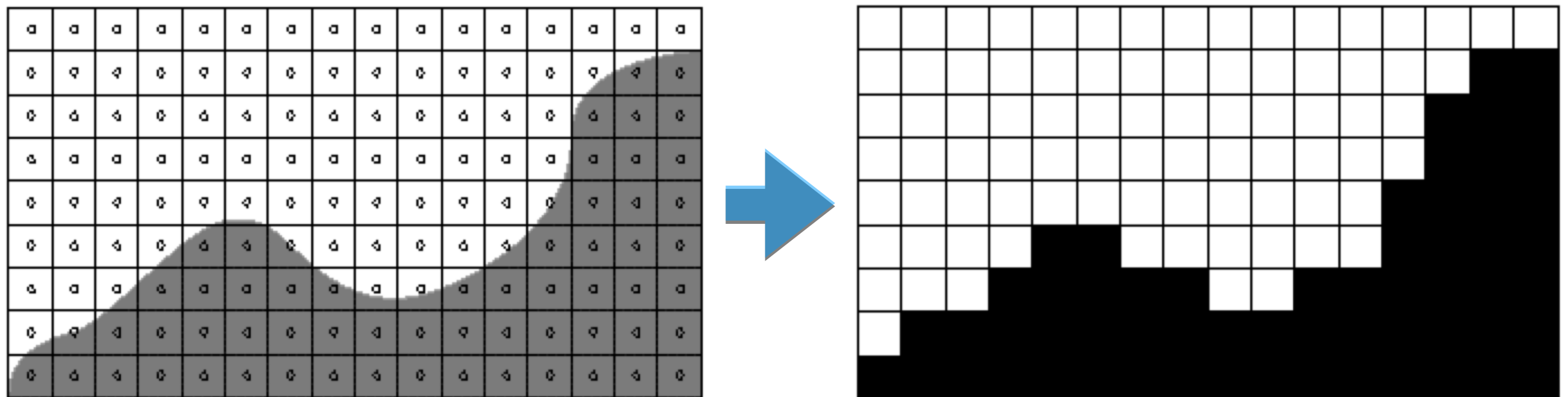
ст. преподаватель

Лабутин Иван Александрович,
linuxrf@gmail.com

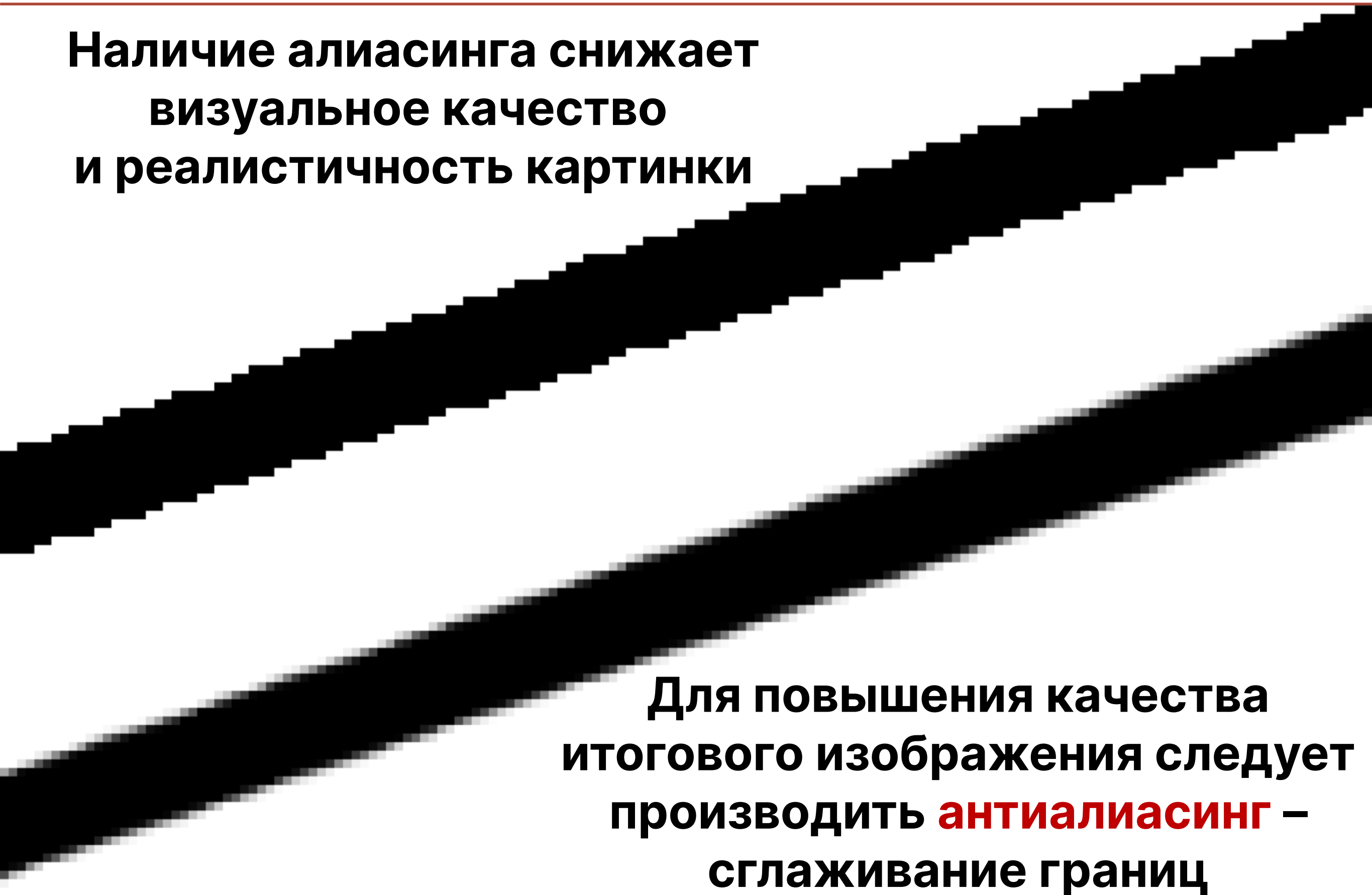
Пермь – 2026

Визуализация – отображение непрерывной математической модели сцены на дискретное растровое изображение

⇒ Неминуемо возникает ступенчатость границ объектов на изображении (алиасинг**)**



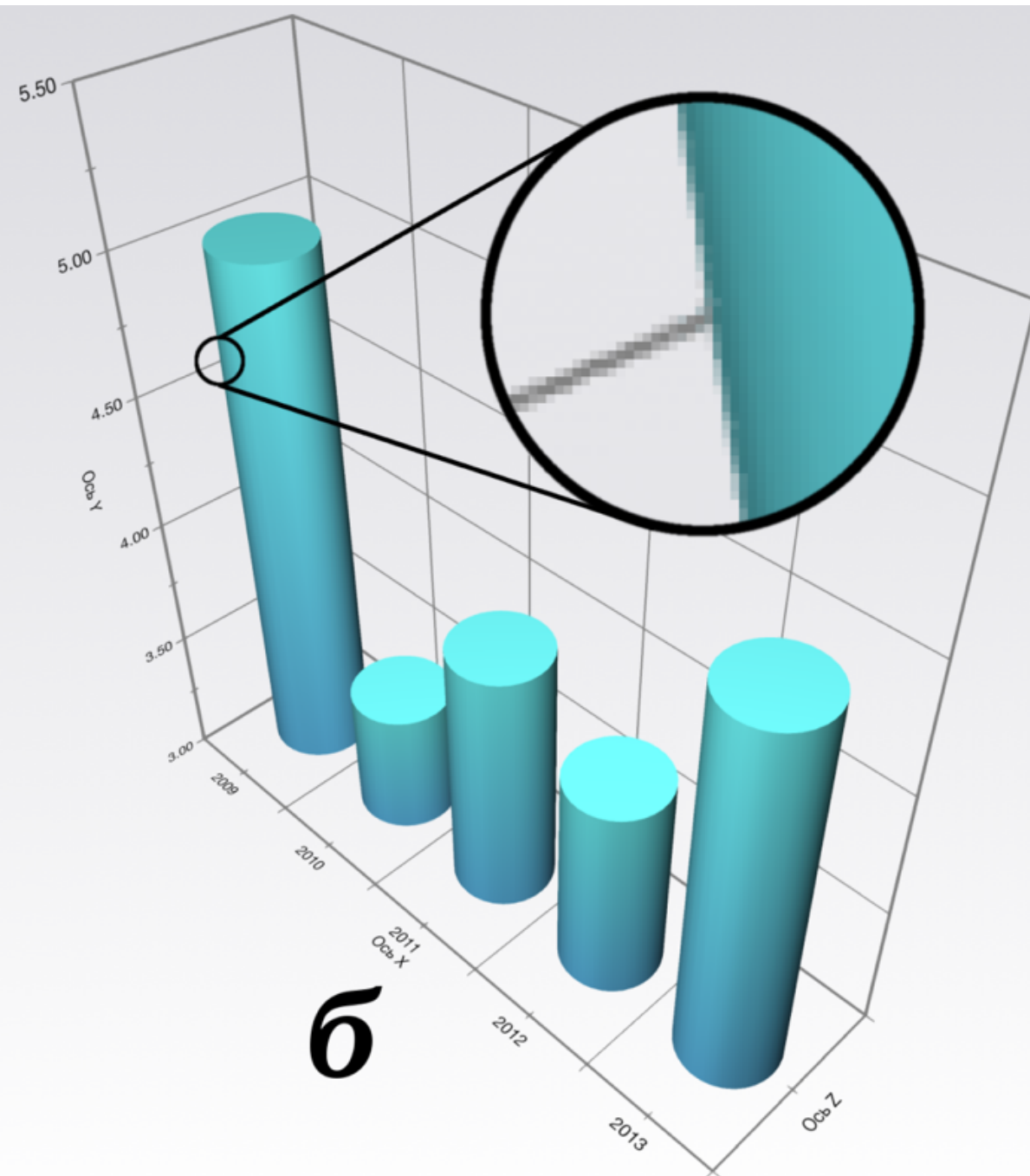
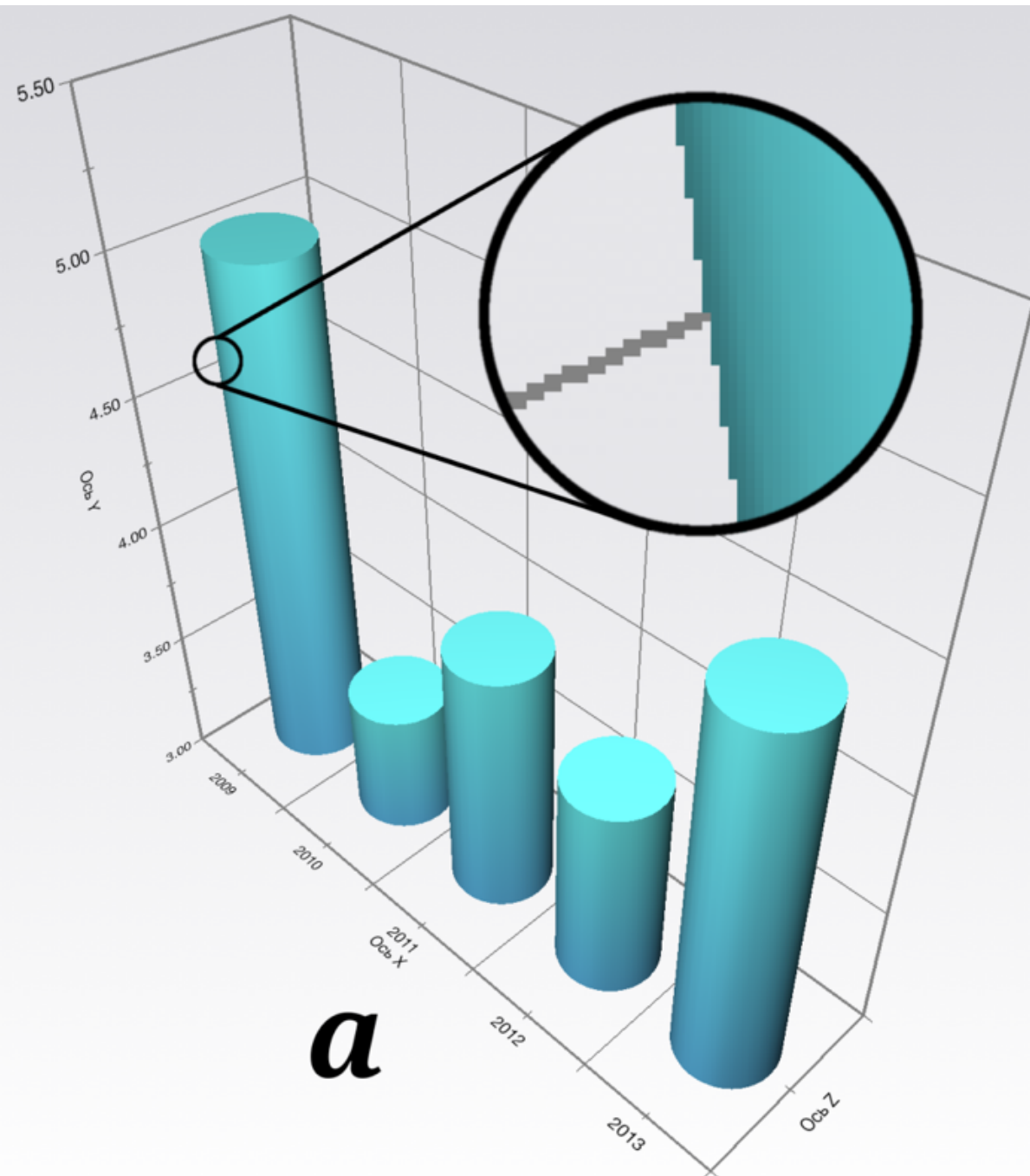
**Наличие алиасинга снижает
визуальное качество
и реалистичность картинки**



**Для повышения качества
итогового изображения следует
производить **антиалиасинг** –
сглаживание границ**

Антиалиасинг – это не просто размытие!
Размытие даёт эффект **падения чёткости линий,**
тогда как антиалиасинг – **плавности линий**



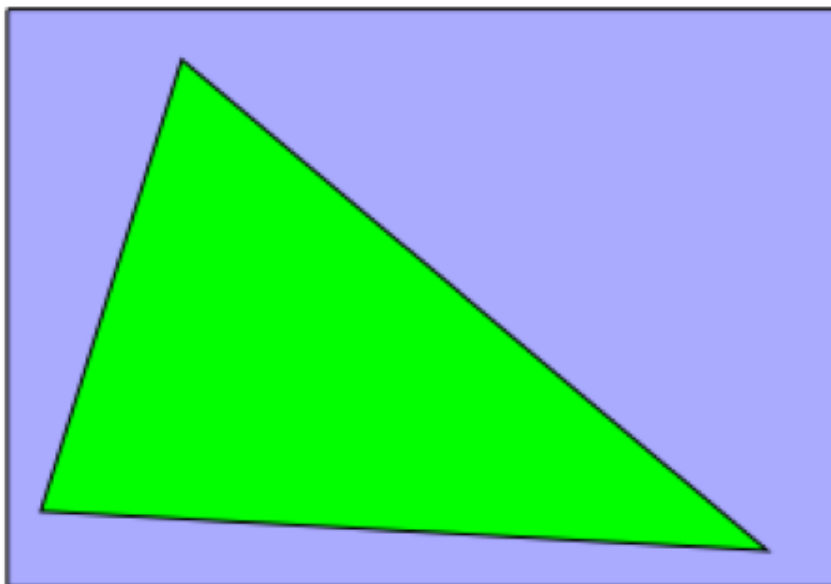


Исторический первый (и самый очевидный) способ антиалиасинга – сглаживание на основе увеличенного изображения (суперсемплинг, SSAA)

Идея:

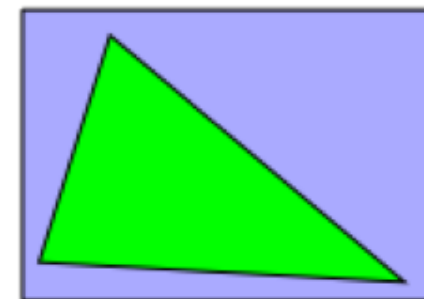
1. Визуализация сцены в текстуру большего размера, чем размер итогового изображения
2. Вывод полученной текстуры на спрайте, размер которого совпадает с размером итогового изображения
3. Антиалиасинг достигается за счёт фильтрации текстуры при уменьшении

Увеличенное изображение
без антиалиасинга



Результат рендеринга

Изображение желаемого
размера с антиалиасингом



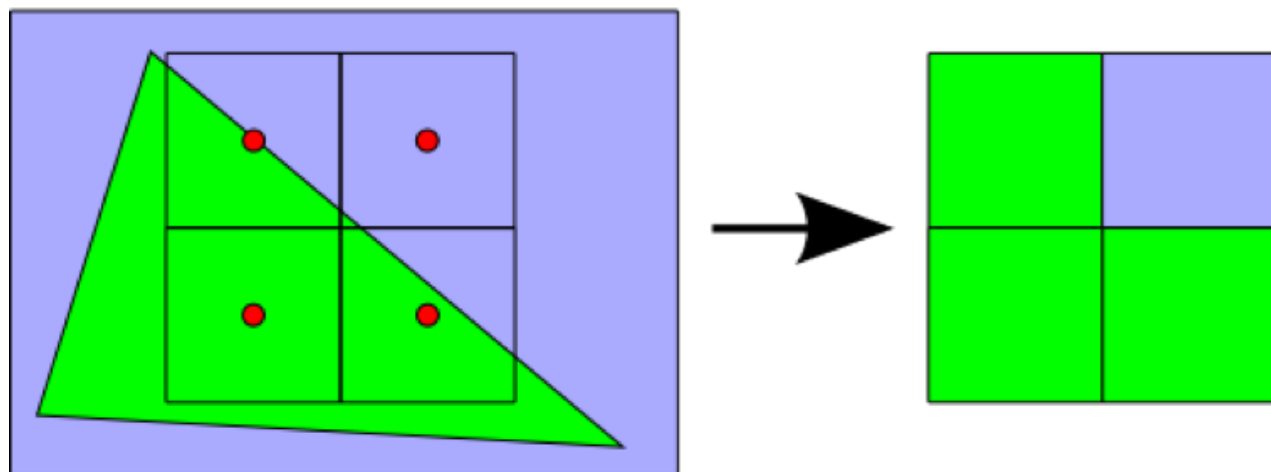
Результат фильтрации

Развитие SSAA – сглаживание на основе расширенной выборки (мультисэмплинг, MSAA)

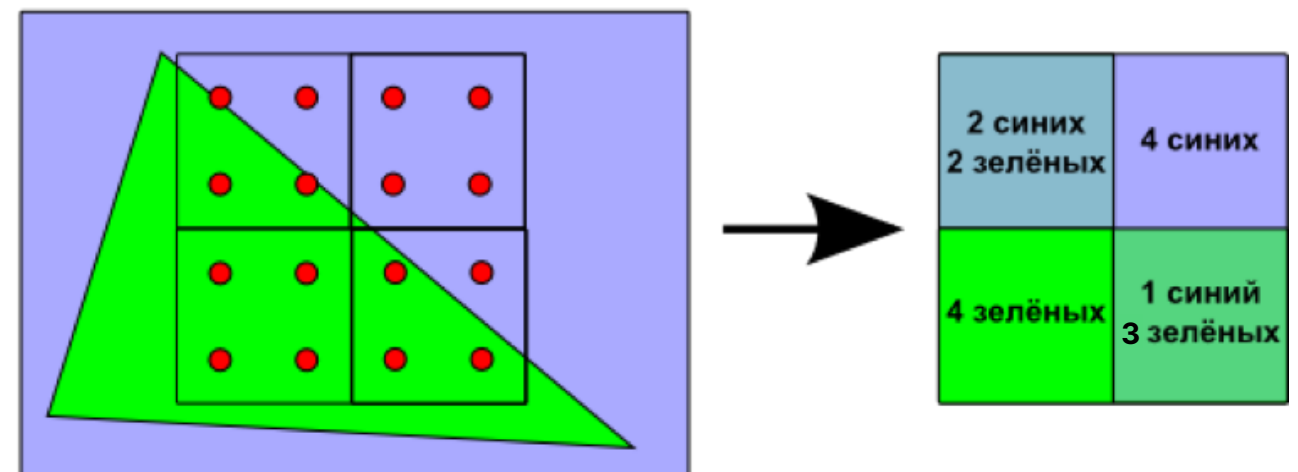
Идея:

- 1. Используется расширенная выборка не всего буфера кадра, а лишь отдельных его составляющих: буферов трафарета и глубины**
- 2. За счёт этого количество вызовов фрагментного шейдера не увеличивается (разрешение буфера цвета не меняется), но цвет вычисляется по усреднённой добавочной информации**

Без антиалиасинга



MSAA

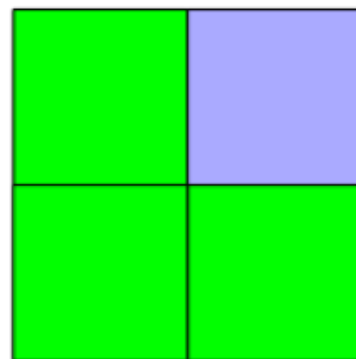
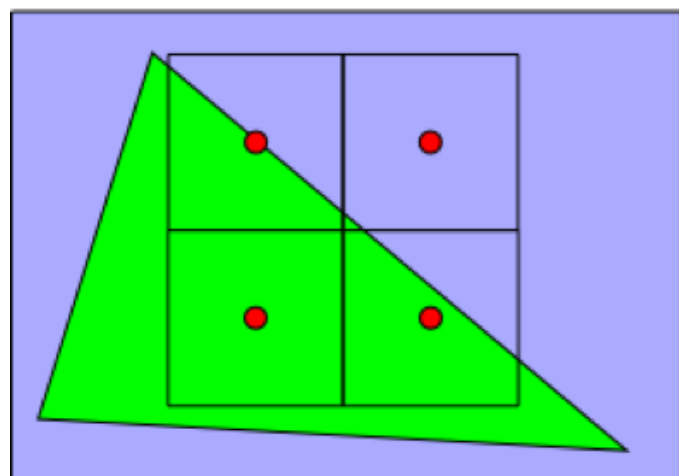


Развитие MSAA – сглаживание на основе расширенной выборки покрытия (мультисэмплинг покрытия, CSAA)

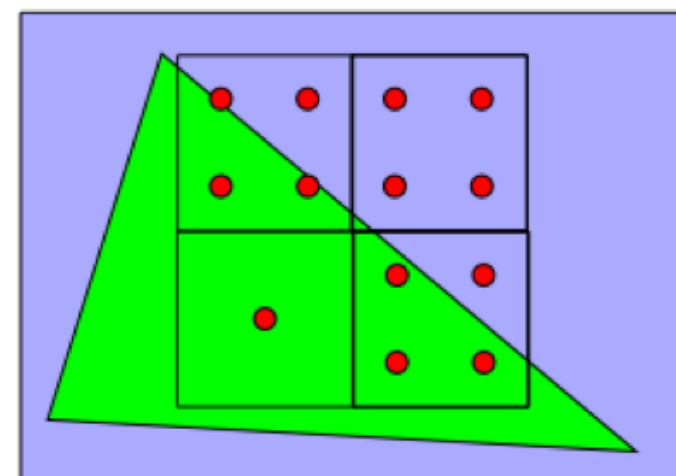
Идея:

1. Расширенная выборка из буферов трафарета и глубины используется только в некоторой окрестности границ объектов
2. Поиск границ осуществляется аппаратно
3. Качество результата зависит от конкретного вида полигонов

Без антиалиасинга



CSAA



2 синих 2 зелёных	4 синих
нет границы	1 синий 3 зелёных

Быстрый аппроксимированный антиалиасинг (FXAA) – сглаживание путём размытия ступенек в перпендикулярном к ним направлении

Быстрый аппроксимированный антиалиасинг (FXAA) – сглаживание путём размытия ступенек в перпендикулярном к ним направлении

Идея:

Быстрый аппроксимированный антиалиасинг (FXAA) – сглаживание путём размытия ступенок в перпендикулярном к ним направлении

Идея:

- 1. На этапе постобработки изображения на нём происходит поиск ступенок по перепаду яркости**

Быстрый аппроксимированный антиалиасинг (FXAA) – сглаживание путём размытия ступенек в перпендикулярном к ним направлении

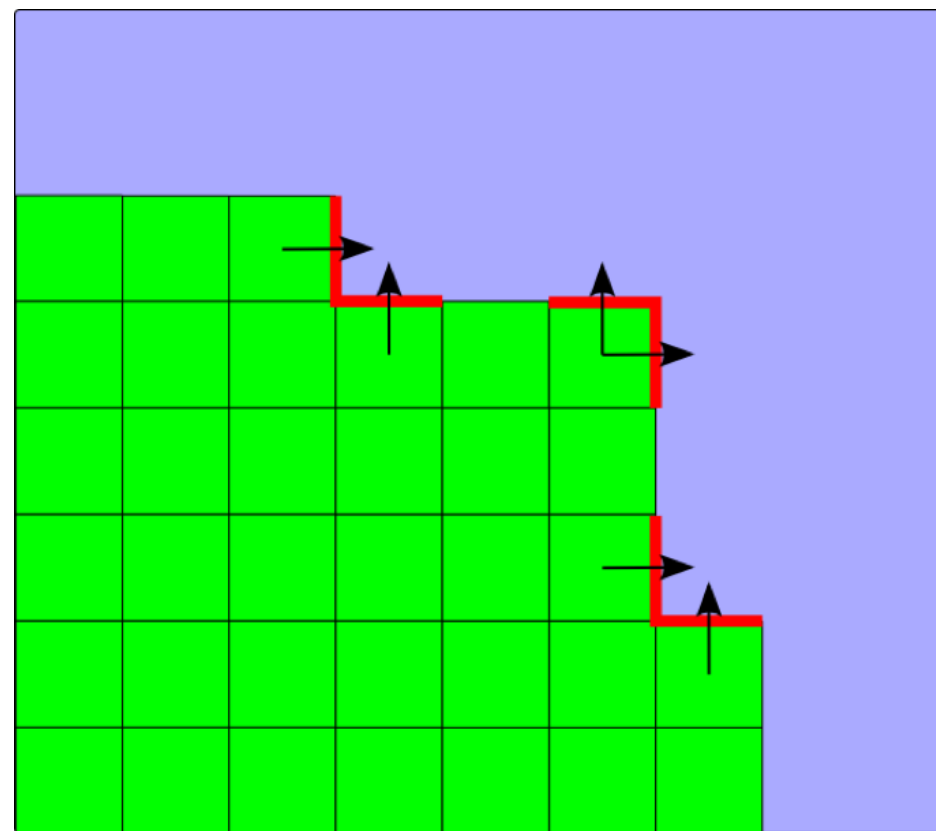
Идея:

- 1. На этапе постобработки изображения на нём происходит поиск ступенек по перепаду яркости**
- 2. К найденным ступенькам применяется размытие (усреднение цветов пикселей) в перпендикулярном к ним направлении**

Быстрый аппроксимированный антиалиасинг (FXAA) – сглаживание путём размытия ступенок в перпендикулярном к ним направлении

Идея:

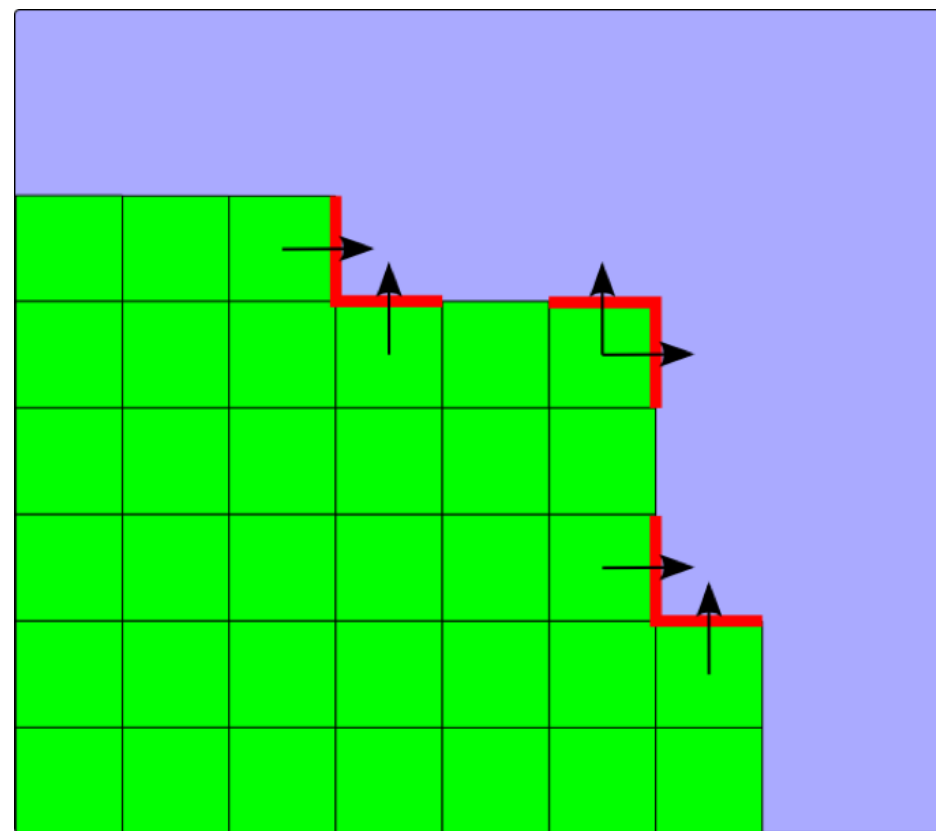
- 1. На этапе постобработки изображения на нём происходит поиск ступенок по перепаду яркости**
- 2. К найденным ступенькам применяется размытие (усреднение цветов пикселей) в перпендикулярном к ним направлении**



Быстрый аппроксимированный антиалиасинг (FXAA) – сглаживание путём размытия ступенок в перпендикулярном к ним направлении

Идея:

- 1. На этапе постобработки изображения на нём происходит поиск ступенок по перепаду яркости**
- 2. К найденным ступенькам применяется размытие (усреднение цветов пикселей) в перпендикулярном к ним направлении**



http://developer.download.nvidia.com/assets/gamedev/files/sdk/11/FXAA_WhitePaper.pdf

Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

Идея:

Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

Идея:

- 1. Имеется множество шаблонов ступенек и множество правил сглаживания ступенек, соответствующих этим шаблонам**

Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

Идея:

- 1. Имеется множество шаблонов ступенек и множество правил сглаживания ступенек, соответствующих этим шаблонам**
- 2. На этапе постобработки на готовом изображении производится поиск ступенек по шаблонам**

Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

Идея:

- 1. Имеется множество шаблонов ступенек и множество правил сглаживания ступенек, соответствующих этим шаблонам**
- 2. На этапе постобработки на готовом изображении производится поиск ступенек по шаблонам**
- 3. Найденные ступеньки сглаживаются по соответствующим правилам**

Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

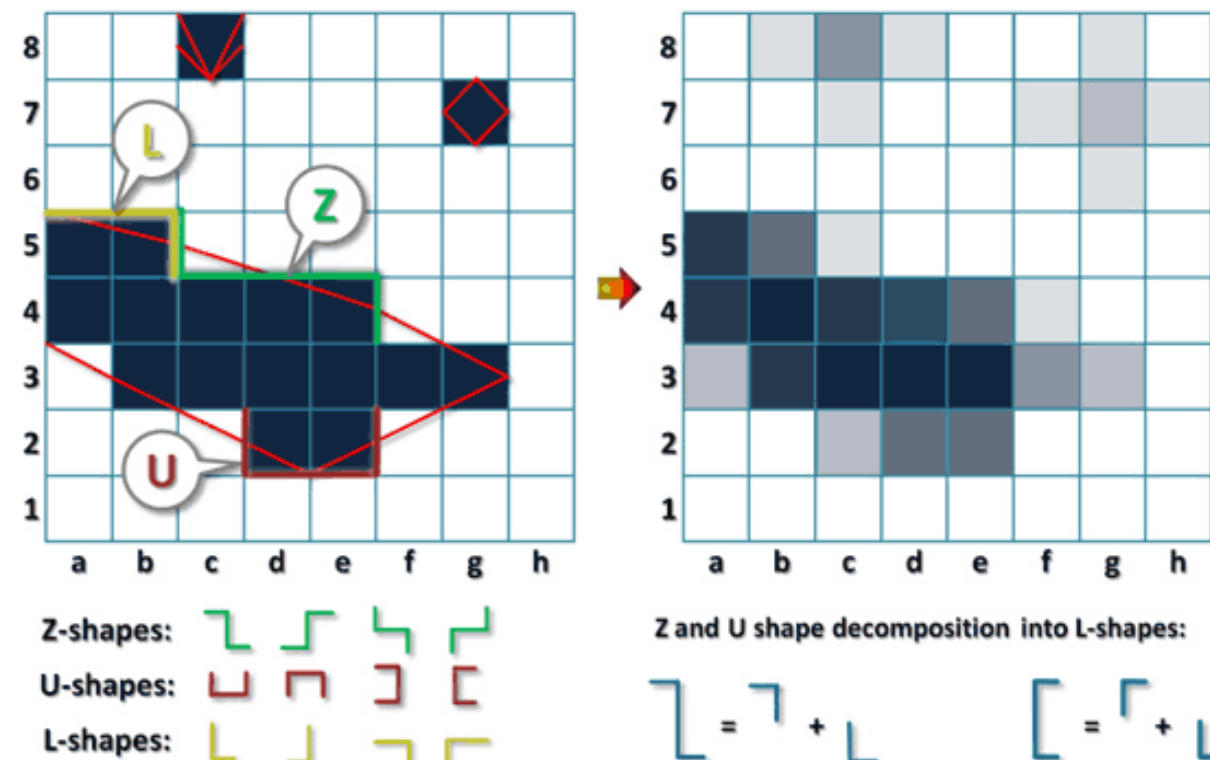
Идея:

- 1. Имеется множество шаблонов ступенек и множество правил сглаживания ступенек, соответствующих этим шаблонам**
- 2. На этапе постобработки на готовом изображении производится поиск ступенек по шаблонам**
- 3. Найденные ступеньки сглаживаются по соответствующим правилам**
- 4. Шаблоны и правила могут варьироваться в зависимости от реализации метода**

Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

Идея:

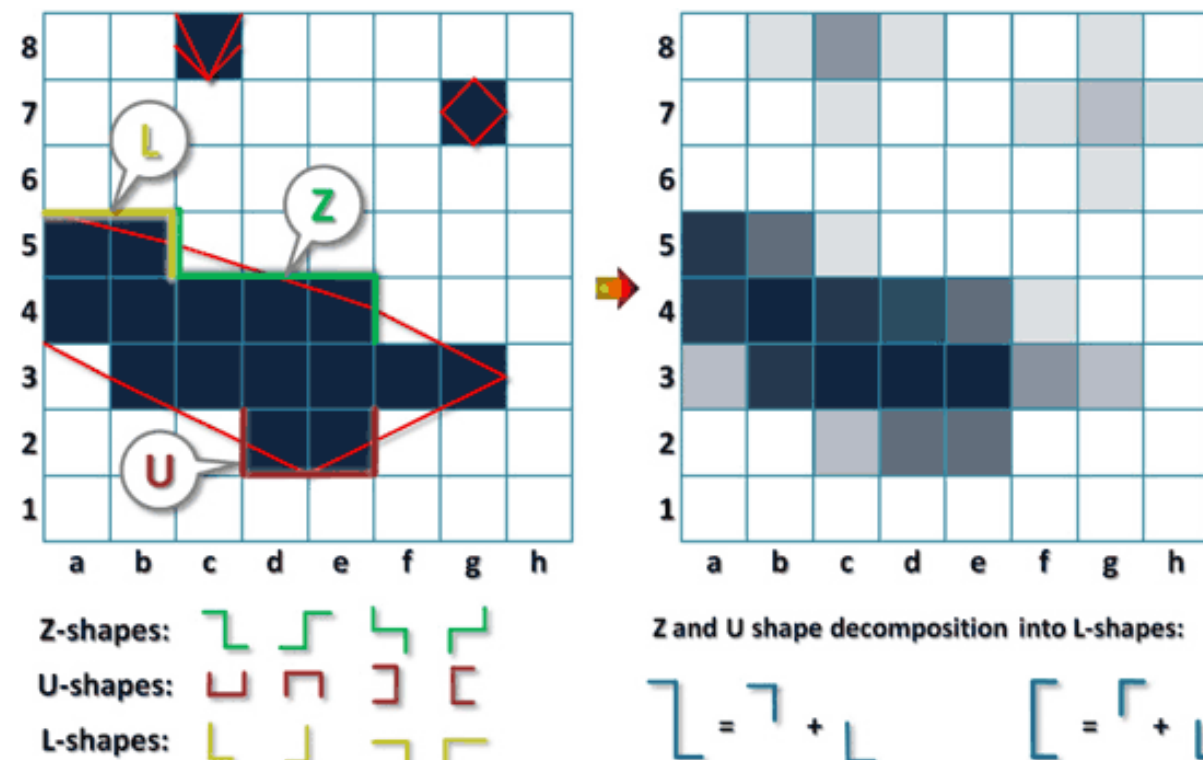
1. Имеется множество шаблонов ступенек и множество правил сглаживания ступенек, соответствующих этим шаблонам
2. На этапе постобработки на готовом изображении производится поиск ступенек по шаблонам
3. Найденные ступеньки сглаживаются по соответствующим правилам
4. Шаблоны и правила могут варьироваться в зависимости от реализации метода



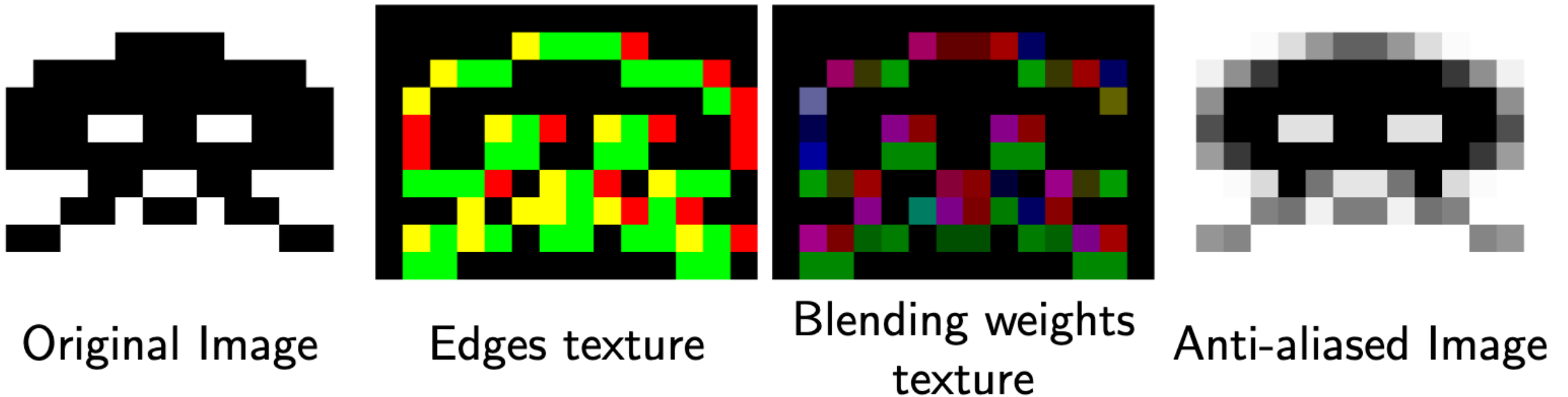
Морфологический антиалиасинг (MLAA) – сглаживание, основанное на поиске ступенек по определённым шаблонам и усреднении их пикселей по эвристическим правилам

Идея:

1. Имеется множество шаблонов ступенек и множество правил сглаживания ступенек, соответствующих этим шаблонам
2. На этапе постобработки на готовом изображении производится поиск ступенек по шаблонам
3. Найденные ступеньки сглаживаются по соответствующим правилам
4. Шаблоны и правила могут варьироваться в зависимости от реализации метода



<https://web.archive.org/web/20141205052029/http://visual-computing.intel-research.net/publications/papers/2009/mlaa/mlaa.pdf>



http://giga.cps.unizar.es/~diegog/ficheros/pdf_papers/JimenezMLAA.pdf

Развитие MLAA – морфологический антиалисинг с субпиксельной точностью (SMAA)

Развитие MLAA – морфологический антиалисинг с субпиксельной точностью (SMAA)

Идея:

Развитие MLAA – морфологический антиалисинг с субпиксельной точностью (SMAA)

Идея:

- 1. Использование локального анализа контраста для более точного поиска границ объектов с целью вычленения ступенек по шаблонам
⇒ более высокое качество результата**

Развитие MLAA – морфологический антиалисинг с субпиксельной точностью (SMAA)

Идея:

- 1. Использование локального анализа контраста для более точного поиска границ объектов с целью вычленения ступенек по шаблонам
⇒ более высокое качество результата**
- 2. Более качественная обработка острых углов и диагональных линий**

Развитие MLAA – морфологический антиалисинг с субпиксельной точностью (SMAA)

Идея:

- 1. Использование локального анализа контраста для более точного поиска границ объектов с целью вычленения ступенек по шаблонам
⇒ более высокое качество результата**
- 2. Более качественная обработка острых углов и диагональных линий**
- 3. Сохранение резкости объектов**

Развитие MLAA – морфологический антиалисинг с субпиксельной точностью (SMAA)

Идея:

- 1. Использование локального анализа контраста для более точного поиска границ объектов с целью вычленения ступенек по шаблонам
⇒ более высокое качество результата**
- 2. Более качественная обработка острых углов и диагональных линий**
- 3. Сохранение резкости объектов**

Изобретение Crytek; в своё время (2011-2012 гг) метод использовался как патч-инжект для увеличения качества визуализации произвольных графических приложений

Развитие MLAA – морфологический антиалисинг с субпиксельной точностью (SMAA)

Идея:

- 1. Использование локального анализа контраста для более точного поиска границ объектов с целью вычленения ступенек по шаблонам
⇒ более высокое качество результата**
- 2. Более качественная обработка острых углов и диагональных линий**
- 3. Сохранение резкости объектов**

Изобретение Crytek; в своё время (2011-2012 гг) метод использовался как патч-инжект для увеличения качества визуализации произвольных графических приложений

<http://www.iryoku.com/smaa/downloads/SMAA-Enhanced-Subpixel-Morphological-Antialiasing.pdf>

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

1. Применим при наличии **движения на сцене**

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

- 1. Применим при наличии **движения** на сцене**
- 2. Предполагается наличие **когерентности кадров****

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

- 1. Применим при наличии **движения** на сцене**
- 2. Предполагается наличие **когерентности кадров****
- 3. Для вычисления итогового цвета формируется расширенная выборка по соседним кадрам анимационной последовательности**

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

- 1. Применим при наличии **движения** на сцене**
- 2. Предполагается наличие **когерентности кадров****
- 3. Для вычисления итогового цвета формируется расширенная выборка по соседним кадрам анимационной последовательности**
- 4. Для организации сглаживания необходимо хранить результаты нескольких рендерингов для получения одного кадра**

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

- 1. Применим при наличии **движения** на сцене**
- 2. Предполагается наличие **когерентности кадров****
- 3. Для вычисления итогового цвета формируется расширенная выборка по соседним кадрам анимационной последовательности**
- 4. Для организации сглаживания необходимо хранить результаты нескольких рендерингов для получения одного кадра**
- 5. Возможно обобщение на неподвижные сцены: движение имитируется путём нескольких рендерингов с эффектом дрожания камеры (математически этот эффект достигается путём внесения небольших смещений в матрицу проекции на каждом кадре)**

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

- 1. Применим при наличии **движения** на сцене**
- 2. Предполагается наличие **когерентности кадров****
- 3. Для вычисления итогового цвета формируется расширенная выборка по соседним кадрам анимационной последовательности**
- 4. Для организации сглаживания необходимо хранить результаты нескольких рендерингов для получения одного кадра**
- 5. Возможно обобщение на неподвижные сцены: движение имитируется путём нескольких рендерингов с эффектом дрожания камеры (математически этот эффект достигается путём внесения небольших смещений в матрицу проекции на каждом кадре)**

В зависимости от реализации качество результата варьируется от «как это выключить» до «ну раз больше ничего нет, то хоть так»

Временной антиалиасинг (ТАА) – общее название группы методов сглаживания с использованием результатов рендеринга прошлых кадров

Идея:

- 1. Применим при наличии **движения** на сцене**
- 2. Предполагается наличие **когерентности кадров****
- 3. Для вычисления итогового цвета формируется расширенная выборка по соседним кадрам анимационной последовательности**
- 4. Для организации сглаживания необходимо хранить результаты нескольких рендерингов для получения одного кадра**
- 5. Возможно обобщение на неподвижные сцены: движение имитируется путём нескольких рендерингов с эффектом дрожания камеры (математически этот эффект достигается путём внесения небольших смещений в матрицу проекции на каждом кадре)**

В зависимости от реализации качество результата варьируется от «как это выключить» до «ну раз больше ничего нет, то хоть так»

Приемлемо выглядит на экранах с высокой плотностью пикселей

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

FidelityFX Super Resolution (FSR) — семейство технологий от AMD для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **эвристических алгоритмов**

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

FidelityFX Super Resolution (FSR) — семейство технологий от AMD для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **эвристических алгоритмов**

Идея:

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

FidelityFX Super Resolution (FSR) — семейство технологий от AMD для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **эвристических алгоритмов**

Идея:

1. Сцена рендерится в некотором разрешении r_1

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

FidelityFX Super Resolution (FSR) — семейство технологий от AMD для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **эвристических алгоритмов**

Идея:

1. Сцена рендерится в некотором разрешении r_1
2. Полученная при рендеринге картинка растягивается до разрешения $r_2 > r_1$ путем дорисовывания недостающих пикселей

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

FidelityFX Super Resolution (FSR) — семейство технологий от AMD для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **эвристических алгоритмов**

Идея:

1. Сцена рендерится в некотором разрешении $r1$
2. Полученная при рендеринге картинка растягивается до разрешения $r2 > r1$ путем дорисовывания недостающих пикселей

Если $r1$ меньше разрешения монитора, а $r2$ равно ему, получаем выигрыш **в производительности**

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

FidelityFX Super Resolution (FSR) — семейство технологий от AMD для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **эвристических алгоритмов**

Идея:

1. Сцена рендерится в некотором разрешении $r1$
2. Полученная при рендеринге картинка растягивается до разрешения $r2 > r1$ путем дорисовывания недостающих пикселей

Если $r1$ меньше разрешения монитора, а $r2$ равно ему, получаем выигрыш **в производительности**

Если $r1$ равно разрешению монитора, а $r2$ больше него, получаем вариант суперсэмплинга $\Rightarrow$ выигрыш **в качестве**

Deep Learning Super Sampling (DLSS) — семейство технологий от Nvidia для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **искусственных нейронных сетей**

FidelityFX Super Resolution (FSR) — семейство технологий от AMD для повышения производительности рендеринга или качества изображения с использованием **эвристических алгоритмов**

Идея:

1. Сцена рендерится в некотором разрешении r_1
2. Полученная при рендеринге картинка растягивается до разрешения $r_2 > r_1$ путем дорисовывания недостающих пикселей

Если r_1 меньше разрешения монитора, а r_2 равно ему, получаем выигрыш **в производительности**

Если r_1 равно разрешению монитора, а r_2 больше него, получаем вариант суперсэмплинга $\Rightarrow$ выигрыш **в качестве**

И DLSS, и FSR могут дополнительно использовать как пространственную, так и временную информацию (в зависимости от версии)

По моменту применения методы антиалиасинга можно классифицировать так:

- 1. Алгоритмы времени рендеринга
(SSAA, MSAA, CSAA)**
- 2. Алгоритмы постобработки
(MLAA, SMAA, FXAA)**
- 3. Алгоритмы, использующие многопроходный рендеринг
(TAA)**
- 4. Гибридные варианты
(DLSS, FSR)**

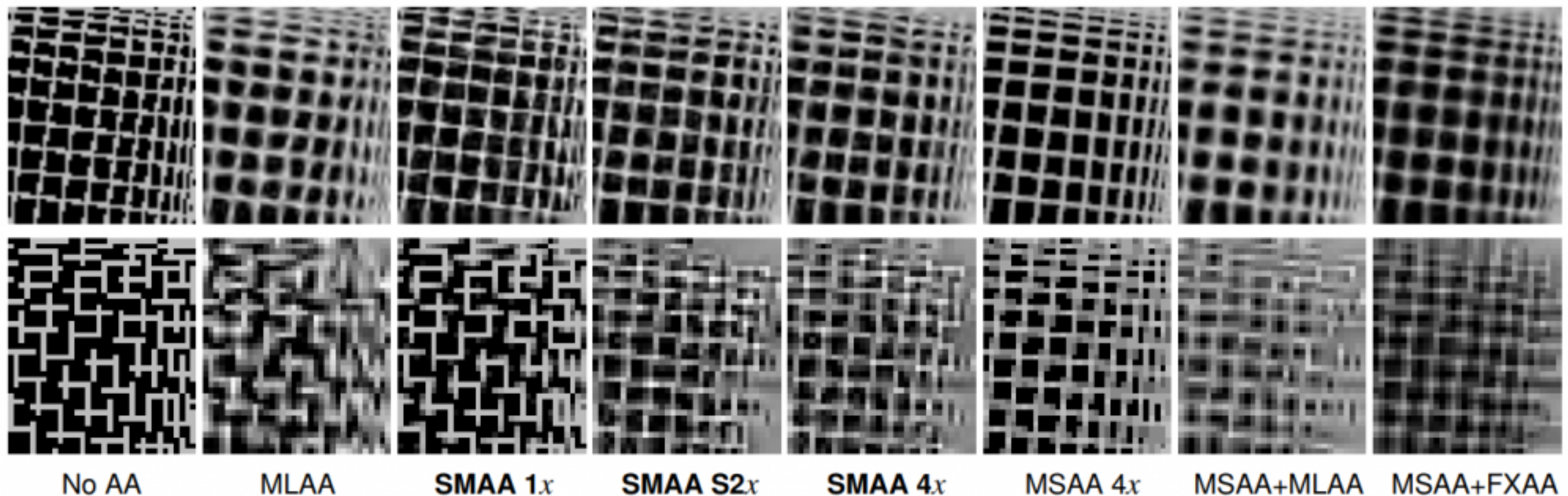
SHARP GEOMETRIC FEATURES

FXAA 3 (0.62 MS)

MLAA (0.98 MS)

SMAA T2X (1.32 MS)

CSAA 16xQ (6.4 MS)



<http://www.iryoku.com/smaa/downloads/SMAA-Enhanced-Subpixel-Morphological-Antialiasing.pdf>

- 1. Почти все современные системы вывода графики поддерживают MSAA, реализованный аппаратно (часто – с возможностью настраивать размер выборки: 4xMSAA, 8xMSAA, 16xMSAA, ...)**

- 1. Почти все современные системы вывода графики поддерживают MSAA, реализованный аппаратно (часто – с возможностью настраивать размер выборки: 4xMSAA, 8xMSAA, 16xMSAA, ...)**
- 2. Многие видеокарты / драйверы поддерживают CSAA**

- 1. Почти все современные системы вывода графики поддерживают MSAA, реализованный аппаратно (часто – с возможностью настраивать размер выборки: 4xMSAA, 8xMSAA, 16xMSAA, ...)**
- 2. Многие видеокарты / драйверы поддерживают CSAA**
- 3. FXAA, SMAA и FSR3 доступны под лицензией MIT**

- 1. Почти все современные системы вывода графики поддерживают MSAA, реализованный аппаратно (часто – с возможностью настраивать размер выборки: 4xMSAA, 8xMSAA, 16xMSAA, ...)**
- 2. Многие видеокарты / драйверы поддерживают CSAA**
- 3. FXAA, SMAA и FSR3 доступны под лицензией MIT**
- 4. Но любой антиалиасинг снижает производительность**

- 1. Почти все современные системы вывода графики поддерживают MSAA, реализованный аппаратно (часто – с возможностью настраивать размер выборки: 4xMSAA, 8xMSAA, 16xMSAA, ...)**
- 2. Многие видеокарты / драйверы поддерживают CSAA**
- 3. FXAA, SMAA и FSR3 доступны под лицензией MIT**
- 4. Но любой антиалиасинг снижает производительность**
- 5. Иногда приходится выкручиваться:**
 - Отключать АА на моменты, когда критична скорость (например, воспроизведение сложной анимации)**
 - В качестве альтернативы MSAA хорошо проявляет себя суперпозиция SSAA и FXAA**